



ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES CIBERSEGURANÇA

PBL - ATIVIDADE AVALIATIVA II – PROVA EXEMPLO

- ATIVIDADE AVALIATIVA II
- INDIVIDUAL
- NÃO EFETUAR CÓPIAS – PLÁGIO

QUESTÃO 4 (3 PONTOS).Desenvolver uma função para imprimir um valor decimal (16 bits), em uma posição de coluna e linha especificada.

QUESTÃO 5(3 PONTOS).Desenvolver aplicação de software para contar o número de vogais de uma STRING e imprimir o resultado (se você implementou a função da questão 4, então poderá utilizar o mesmo código).

QUESTÃO 5 (4 PONTOS).Desenvolver uma função para imprimir uma mensagem textual definindo a cor de fundo e a cor dos caracteres.

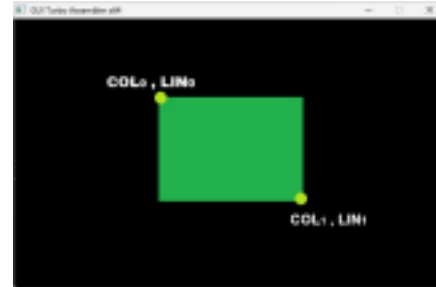
```
;ESCREVER CHARACTER e ATRIBUTO  
; NA POSICAO DO CURSOR  
;AL = CHARACTER  
;BH = NUMERO DA PAGINA  
;BL = COR  
;CX = NUMERO DE REPETICAO  
;RETORNO  
; NAO SE APLICA  
mov al,tecla  
mov bh,paginaVideo  
mov bl,caracterCor  
mov cx,caracterRepeticao  
mov ah,09h;  
int 10h
```

QUESTÃO 9 (4 PONTOS).Desenvolver uma função para comparar duas strings informando se são iguais ou não.

QUESTÃO 15 (1 PONTO).Desenvolver uma função para comparar dois números retornando o maior valor.

QUESTÃO 16 (1 PONTO).Utilizando o código da questão anterior desenvolva uma função para comparar dois números retornando o maior e o menor valor, nesta ordem. (UTILIZAR PILHA).

QUESTÃO 4 (4 PONTOS).Desenvolver uma função para preencher uma área da tela com uma cor específica.



QUESTÃO2 (4 PONTOS).Desenvolver uma função para implementar a função potenciação:

potenciação:

$\begin{matrix} \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge \\ \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge & \blacklozenge \end{matrix} =$

$\blacklozenge \blacklozenge^{\square} = 2^{\square} = 16$

QUESTÃO6 (1 PONTO).Considerando o código a seguir, apresente os valores que estão na pilha após a execução das linhas 7 e 12:

1. `movax,7`
2. `pushax`
3. `push nota1`
4. `push nota2`
5. `movax,nota1`
6. `movbx,nota2`
7. `addax,bx`
8. `movdx,0`
9. `movbx,2`
10. `divbx`
11. `pushax`
12. `pushdx`

QUESTÃO2 (1 PONTO).Considerando o código a seguir, apresente os valores que estão na pilha após a execução das linhas 7 e 14:

1. push7
2. push v1
3. push v2
4. push v3
5. push v4
6. push "E"
7. movax,4
8. pushax
9. pushax
10. pushax
11. pushax
12. popbx
13. movax,"F"
14. pushax

QUESTÃO8 (1 PONTO).Desenvolva uma aplicação de software, em assembler, para efetuar a troca dos valores dos registros ax e bx utilizando exclusivamente a pilha.

VALORES INICIAIS: VALORES APÓS A TROCA

ax = 4

ax = 3

bx = 3

bx = 4



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES - CIBERSEGURANÇA Prof. Dr. André Mendeleck

Prof. Dr. André Mendeleck

QUESTÃO11 (1 PONTO).Considerando o código a seguir, apresente os valores que estão na pilha após a execução das linhas 40, 14, 22 e 41:

```
1. setCursorproc
2. ;PILHA:
3. ; ENDereco RETORNO
4. ; COLUNA CURSOR
5. ; LINHA CURSOR
6. ; PAGINA VIDEO
7. ;RETIRAR DA PILHA O ENDereco DE RETORNO
8. popcx
9. ;RETIRAR A COLUNA DO CURSOR DA PILHA
10. popax
11. movdl,al
12. ;RETIRAR A LINHA DO CURSOR DA PILHA
13. popax
14. movdh,al
15. ;RETIRAR A PAGINA VIDEO DA PILHA
16. popax
17. movbh,al
18. movah,02h;CODIGO FUNCAO
19. int10h
20. ;DEVOLVER PARA A PILHA O ENDereco DE RETORNO
21. pushcx
22. ret
23. setCursorendp

24. main:
25. movax, @data
26. movds, ax
27. ;EXEMPLO POSICIONAR CURSOR
28. ;PAGINA DE VIDEO
29. movax,0
30. pushax
31. ;LINHA CURSOR
32. movax,10
33. pushax
34. ;COLUNA CURSOR
35. movax,20
36. pushax
37. ;PILHA:
38. ; COLUNA CURSOR
39. ; LINHA CURSOR
```

40.; [PAGINA VIDEO](#)

41. [call](#)setCursor

QUESTÃO 15 (0.50 PONTO). Com relação às operações com funções em assembler, pode-se afirmar – Verdadeiro ou Falso:

- () A chamada de uma função implica no armazenamento do endereço de retorno no topo da pilha.
- () A passagem de valores para uma função pode ser efetuada através do armazenamento dos dados na pilha.

Prof. Dr. André Mendeleck